

Daten · Lösungen

1. 23 9; 11; 14
2. 0,7
3. $\frac{1}{2}$ die Hälfte
4. Winkel 60° am Strahl angetragen
5. 45 mm
6. 7,2 cm
7. 7
8. 2,4
9. 250 s 4 min 10 s
10. 205 s
11. 9
12. 32
13. 42
14. 14
15. 8 x
16. 5 x
17. Modalwert
18. 22 9, Maximum

P10 2014 · 4a

19. Minimum 154,2 ct; Maximum 169,2 ct

P10 2014 · 4b

20. 14,4 ct Unterschied: 154,0 ct – 139,6 ct
21. 160 $(120 + 90 + 160 + 150 + 140 + 210 + 250) : 7 \Rightarrow 1\,120 : 7$
22. 1,6 sortiert: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4; 10; 0; 4; 4; zwei Modalwerte: 1 und 2; $(1 + 2) : 2 \Rightarrow 1,5$; $16 : 10 \Rightarrow 1,6$; je dreimal

P10 2022 · 4a

23. Minimum 400 (2021), Maximum 485 (2019); Mittel 451 Summe: $2255 : 5 \Rightarrow 451$

- 24. 0,44 m** Unterschied: $4,62 - 4,18 \Rightarrow 0,44$
- P10 2019 · 1i
- 25. 0,4 m**
- P10 2024 · 2a
- 26. 65,9 mm** Unterschied: $85,1 - 19,2 \Rightarrow 65,9$
- P10 2023 · 6c
- 27. Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio.** Unterschied: $1300 - 290 \Rightarrow 1010$
- P10 2020 · 2d
- 28. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$** ein Drittel von 210 $\Rightarrow 70$
- P10 2021 · 5a
- 29. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$** Unterschied: $9,7 - 7,0 \Rightarrow 2,7$; Summe: 78,3 Mio.; $78,3 : 9 \Rightarrow 8,7$; Unterschied: $9,0 - 7,9 \Rightarrow 1,1$ Mio.
- 30. 27** $(6 + 30 + 45) : 3 \Rightarrow 81 : 3$
- P10 2016 · 1a
- 31. 36**
- 32. 1,3** Tabelle: 0: 2; 1: 4; 2: 3; 3: 1; $(0 + 4 + 6 + 3) : 10 \Rightarrow 1,3$
- P10 2020 · 2c
- 33. 200 Besucher** Summe: 1400
- 34. 17** $216 : 8 \Rightarrow 27$; Unterschied: $35 - 18 \Rightarrow 17$
- 35. 265 Mitglieder** $2\,120 : 8 \Rightarrow 265$
- 36. 1,45 m** $5,8 : 4 \Rightarrow 1,45$
- P10 2017 · 1h
- 37. 1,7 m**
- P10 2021 · 1f
- 38. 4,00 m** Summe: 16,00 m
- 39. 2,92** $4 + 6 + 7 + 5 + 2 + 1 \Rightarrow 25$;
 $(1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1) : 25 \Rightarrow 73 : 25$
- 40. $\approx 21\,730$ Zuschauer** $412\,879 : 19 \Rightarrow 21\,730,47\dots$; oder etwa: 21 700
- P10 2015 · 7a
- 41. $680 \frac{353}{17} \approx 40\,000$ Zuschauer (40 021)** $680\,353 : 17 \Rightarrow \approx 40\,020,8$
- P10 2024 · 2b
- 42. $581,7 : 12 = 48,475 \approx 48,5$ mm; April liegt $\frac{293}{485} \approx 60,4 \%$ unter dem Durchschnitt** Differenz: $48,5 - 19,2 \Rightarrow 29,3$ mm; Anteil: $29,3 : 48,5 \Rightarrow \frac{293}{485} \approx 0,604$

43. Anteil in %

44. 3 cm 30 mm

45. 36° ein Zehntel von 360°

46. Sektor 72° ab der Nullmarke,
beschriftet

P10 2021 · 5b

47. 10 %; ab 12 Uhr im
Uhrzeigersinn: Getreide,
Flüssigkeiten, Schrott,
Sonstiges, Container
Unterschied: $100 - 17 - 66 - 6 - 1 \Rightarrow 10$

48. 36 180; 144; in Grad

49. der Rasen
 20% , Rasen = 50% , Beete = 15% , Wege = 15% ;
 72° ; 180° ; 54° ; 54°

50. 25 % Unterschied: $100 - 45 - 30 \Rightarrow 25$

51. 162° Prozentwert: $0,45 \cdot 360^\circ$

52. größter Sektor Rad, dann Bus,
dann Auto, kleinster zu Fuß

P10 2022 · 4d

53. rechts „einmal pro Woche“,
unten „einmal im Monat“, links
„mehrmals pro Woche“; $57,6^\circ$
Prozentwert: $0,16 \cdot 360^\circ$

P10 2024 · 2c

54. Sektor links unten vor
Gartenpflege ($\approx 43^\circ$)
beschriften; $\frac{1080}{127}^\circ \approx 8,5^\circ$
 $60 : 508 \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{5400}{127}^\circ \approx 42,5^\circ$; Anteil: $12 : 508$
 $\Rightarrow \frac{3}{127} \approx 0,0236$

P10 2017 · 2c

55. viertes oder weiteres Kind;
 $40,32^\circ \approx 40^\circ$; Sektor 40°
„drittes Kind“
 $5\% \hat{=} 18^\circ$; Prozentwert: $0,112 \cdot 360^\circ \Rightarrow 40,32^\circ \approx 40,3^\circ$

56. ja, bei null

57. 0,1 je Linie Anteil: $0,5 : 5 \Rightarrow 0,1$

58. Säule Do bis 140 eine Hilfslinie unter: 150

59. 40 je Kästchen $240 : 6 \Rightarrow 40$

60. Säulen 18, 24, 6, 12 Einteilung in Sechsschritten bis: 30

61. Punkte bei 1, 3, 7, 12, 16,
verbunden zu einer Linie

62. Balken bei Do bis 180

63. 120

280; Tennis: Tennis; die Säule mit dem Fragezeichen; zu zeichnen

64. 20 je Gitterlinie (0 bis 200); E und D Kartoffel- und Gemüsegerichte, C Pizza, B Schnitzel, A Fischgerichte

längste Balken: $160 = 20$ je Gitterlinie

65. 40 Besucher

66. 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch

$389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} = 50 \text{ Mio. je Kästchen}; 10,5 \cdot 50 \Rightarrow 525$

67. bei null

68. Nein

69. die Aussage stimmt

Jeder zwanzigste ist: $\frac{1}{20} \Rightarrow 5\%$

70. Nein

15 Cent

71. die Aussage stimmt

Ein Drittel von 240 ist $\Rightarrow 80$, $240 + 80 = 320$

72. aber die Fortschreibung ist unzulässig: nichts im Diagramm sagt, dass der Rückgang so weitergeht

Rechnerisch: $320 : 20 \Rightarrow 16$ Jahre

73. 52, weit unter der Hälfte

Teil: 1 falsch: 2021 ist die Zahl gestiegen; Teil: 2 falsch: von 348 auf 296 ist ein Rückgang um; 348 auf 361

74. z. B. „extrem abnehmen“ falsch: von 44 % auf 36 %, abgeschnittene Achse übertreibt

8 Prozentpunkte in 4 Jahren

75. 20 je Jahr, bis 0 wären es über 17 Jahre, und ein Trend gilt nicht beliebig lange

Teil: 1 falsch: 2022 stieg die Zahl; Teil: 2 unbelegt: im Schnitt sinkt die Zahl um; 380 auf 395

76. $\frac{1}{36} \approx 2,8\%$

Sichtbar sind nur: 2 und 4 – das verdoppelt sich; der Wert steigt von 72 auf 74, also um $\Rightarrow 2 : 72$

77. falsch, 2018 $\rightarrow$ 2019 Anstieg 432 auf 485; 2018 $\rightarrow$ 2021 Rückgang nur um 32 ($\frac{2}{27} \approx 7,4\%$), nicht um die Hälfte

Unterschied: $432 - 400 \Rightarrow 32$; Hälfte von 432 $\Rightarrow 216$

P10 2018 · 3d

78. **Aussage 1 falsch (55 % > 50 %);** $\frac{1}{15} \Rightarrow \approx 6,7 \%$
Aussage 2 falsch (jede 15. = $\frac{1}{15}$
 $\approx 6,7 \%$, tatsächlich 15 %)

79. 14 sortiert: 9, 11, 14, 17, 22 $\rightarrow$ Median

80. 12 sortiert: 8, 9, 11, 13, 15, 20 $\rightarrow$ Median = $(11 + 13) : 2$

P10 2015 · 1f

81. 5 °C

P10 2024 · 1h

82. 19 °C sortiert: 11, 17, 18, 20, 21, 21; Mitte zwischen: 18 und 20

83. 20 °C $7 \cdot 18 \Rightarrow 126$; Unterschied: $126 - 106 \Rightarrow 20$

84. 48 % Klassenmitten: 30, 50, 70, 90 : $\bar{x} = (240 + 900 + 1\,330 + 450) : 50 = 2\,920 : 50 = 58,4$ Punkte; $19 + 5 \Rightarrow 24$ von 50, das sind

P10 2022 · 1d

85. 18 °C Summe der sechs Werte: 122; $7 \cdot 20 \Rightarrow 140$

86. 4 Aussage: 2 – der häufigste Wert ist = 3 , nicht 5;
Aussage: 1 stimmt: 6 - 2; viermal; dreimal

87. **Er steigt, weil der neue Wert über dem bisherigen Mittelwert liegt**

88. 11 $95 : 5 \Rightarrow 19$; Median: Median

P10 2025 · 6a

89. **Aussage 2 falsch, Modalwert ist 2 Jahre (fünfmal), Spannweite 5 – 1 = 4 stimmt** Häufigkeiten: $1 \times 1, 2 \times 5, 4 \times 3, 5 \times 1$

90. **Der Mittelwert rechnet mit jedem Wert selbst, ein großer Wert erhöht die Summe**

P10 2025 · 6c

91. **48 Jahre; bleibt 48 Jahre, denn $66 + 30 = 96 = 2 \cdot 48$ (Abweichungen +18 und –18 heben sich auf)** Summe: $528 : 11 \Rightarrow 48$; neue Summe: $432 : 9 \Rightarrow 48$

92. **4 cm, 3 cm, 3 cm, beschriftet** Abschnitte: Abschnitte

93. 20 % Anteil: $72 : 360 \Rightarrow 0,2$

P10 2018 · 3c

94. **Streifen mit 1 cm, 1,5 cm, 5,5 cm, 2 cm, beschriftet** $10 \text{ cm} \hat{=} 100 \% = 1 \text{ mm je } 1 \%$

95. 10 Prozentpunkte: Erdbeere stieg um 10, Vanille sank um 10

P10 2025 · 6b

96. $\frac{5}{11} \approx 45,5 \%$; Sektor $\frac{1800^\circ}{11} \approx 164^\circ$ (Rest $\frac{2160^\circ}{11} \approx 196^\circ$)

5 von 11 Personen; $\frac{5}{11} \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{1800^\circ}{11} \approx 163,6^\circ$

97. Nur dann ist die Säulenhöhe zum Wert proportional

98. 2 Grad, gut 10 %

Die Achse beginnt bei: 18 statt bei 0; sichtbar sind nur: 1 und 3 Grad über dem Achsenanfang; Diese Teile verhalten sich wie: 1 : 3, die Temperatur stieg aber nur um

99. 3, die Werte selbst unterscheiden sich nur um knapp 5 %

Ab: 82 zeigen die Säulen nur 2, 4 und 6; das Verhältnis der sichtbaren Teile ist: das Verhältnis der sichtbaren Teile ist

100. 3 füllt dort fast die halbe Höhe, weil 1 cm nur für wenige Einheiten steht

Im zweiten: die Achse ist gedehnt und beginnt bei 50; der Unterschied von

101. 4, gut 4 %

Fehler: nur der sichtbare Teil über 90 verdoppelt sich; Richtig: der Wert steigt von 92 auf 96, um; 2 auf 4

102. Säulen bei 1 020, 1 040, 1 060 – fast gleich hoch

knapp: 4 %

P10 2014 · 3d

103. y-Achse beginnt bei 1060 € statt bei 0 $\Rightarrow$ kleine Zuwächse wirken groß

Zuwachs je Jahr nur wenige Euro

Prüfstein · P10 2026 FOR · 3

a) 0,08 € pro Liter

Unterschied: $1,85 - 1,77 \Rightarrow 0,08$

b) wahr, Mittel Mo–Fr = $8,95 : 5 = 1,79 \text{ €} < 1,80 \text{ €}$

Summe: 8,95

c) $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$

Differenz: 0,05 €; Anteil: $0,05 : 1,79 \Rightarrow \frac{5}{179} \approx 0,0279$

d) Säule So bis 1,85 (höchste Säule)

Skala: 1,75 bis 1,90, Schritt 0,01

e) Achse beginnt bei 1,75 € statt bei 0 $\Rightarrow$ Säulen zeigen nur die Differenz zu 1,75 € (Do 0,04, Fr 0,09) $\Rightarrow$ Verdopplung der Säulenhöhe, Preis nur +2,8 %

Do: $1,79 - 1,75 \Rightarrow 0,04$; Fr: $1,84 - 1,75 \Rightarrow 0,09$